

DOCUMENTO 04 / DIAGRAMAS

DFD y arquitectura explicable

Tres diagramas para contar el sistema: quién intercambia información, cómo se resuelve una reproducción y dónde vive cada dato.

Voxmetriks Studio

Guía de demostración



Una guía breve y visual para explicar el producto con claridad, sin vender humo y sin perder el encanto de la experiencia.

DFD nivel 0 - contexto

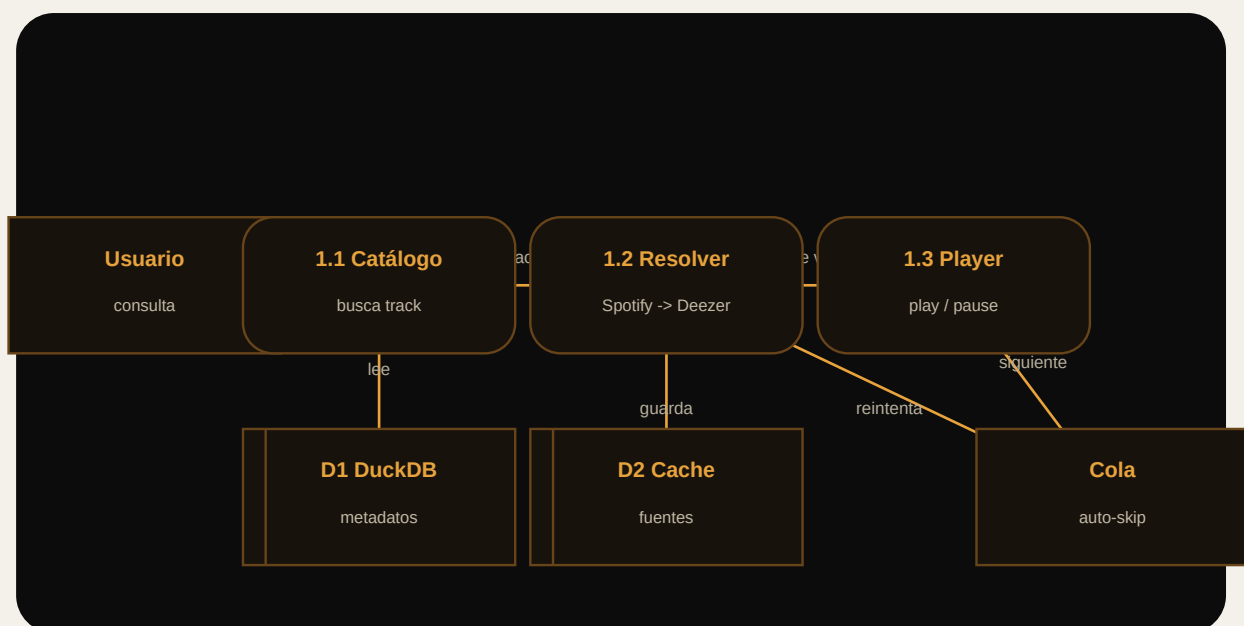
Este primer dibujo resume el sistema como una caja: muestra quién habla con Voxmetriks y qué tipo de información cruza cada frontera.



Lectura rápida: Voxmetriks es el punto de coordinación. El usuario no necesita conocer la fuente de audio y el equipo empresarial no necesita conocer el detalle de cada evento para tomar una decisión.

DFD nivel 1 - reproducción

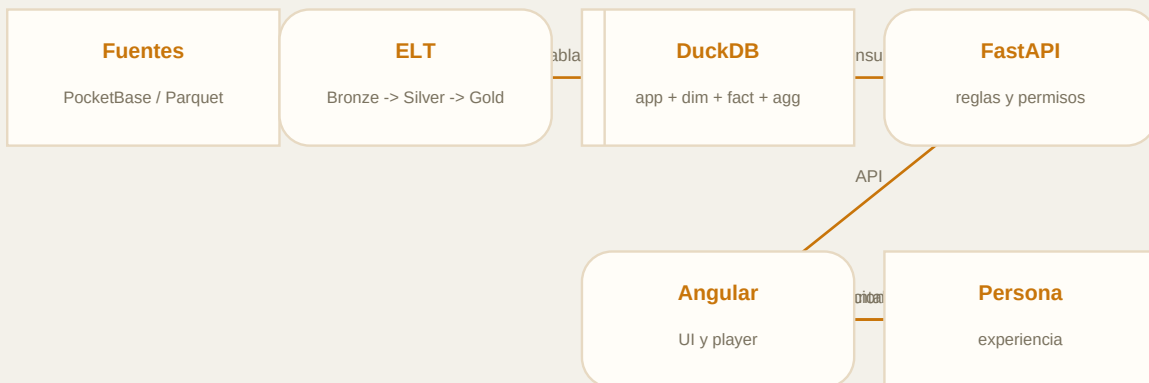
Aquí abrimos la caja de Voxmetriks y seguimos una canción desde la búsqueda hasta el player. Los rectángulos con la marca D son almacenes de datos; los procesos son las cajas redondeadas.



Regla importante: si Spotify no está conectado o no puede reproducir, se intenta Deezer. Si ambas fuentes fallan, la cola salta la canción y solo muestra un aviso breve cuando era una búsqueda individual.

Diagrama de arquitectura por capas

Este es el dibujo que usaría si me preguntan cómo está construido el producto sin entrar todavía en el detalle de cada tabla.



Qué digo en voz alta

- 'La base central de la demo es un archivo DuckDB; ahí conviven la operación y la analítica.'
- 'Las tablas app_* representan el estado de la aplicación; dim_* describe el catálogo; fact_* registra hechos; agg_* acelera los reportes.'
- 'El pipeline transforma la fuente de catálogo y FastAPI aplica permisos antes de entregar datos a Angular.'
- 'El audio no se guarda en DuckDB: se resuelve en Spotify o Deezer y el player conserva el estado y la trazabilidad.'

Leyenda

Rectángulo = actor o sistema externo. Caja redondeada = proceso. Rectángulo con marca D = almacén de datos. Flecha = información que entra o sale.

